공공안전 AI 연구로 국민 삶을 지키다

공공안전 분야의 인공지능 기술 연구, 현장 실증, 기술이전 등을 통해 사회문제 해결 및 산업 디지털 전환에 기여한 공로로 과학치안공공ICT연구센터 이민정 선임연구원이 2025년 과학의 날에 과학기술정보통신부 장관상을 수상하였다. 이민정 선임연구원이 이룬 연구성과와 그에 따른 수상 소감 등을 인터뷰를 통해 들어보자.

Q 수상을 진심으로 축하드립니다. 수상 소감을 말씀해 주세요.

A 이 상은 저보다 훨씬 오랜 시간 동안 묵묵히 연구에 매진하시고 더 큰 성과를 내신 ETRI 선배님들께서 받으셔야 마땅하다고 생각합니다. 이렇게 과분한 상을 받게 되어 아직도 얼떨떨한 마음입니다. 그래도 연구소 풀네임도 가끔 헷갈려 하시는 어머니께서 수상 소식을 듣고 너무 기뻐하시는 모습을 보며, 제 기쁨보다 어머니의 행복이 더 크게 다가왔던 순간이었습니다. 상을 받게 되어 감사한 마음이며, 수상에 부끄럽지 않도록 성실히 연구하겠습니다.

Q 이번 수상은 어떤 연구 성과를 바탕으로 이루어진 것인가요?

A 이번 수상은 하나의 특정 성과를 바탕으로 이루어졌다기보다 대학원 시절부터 현재까지 다양한 연구와 과제 수행, 현장 실증, 교육, 자문 등에 적극적으로 참여해 이룩한 성과를 인정받은 것이라고 생각합니다. 입사 후에는 치안·소방·구급 등 공공안전 분야의 데이터를 기반으로 인공지능 기술을 적용해 긴급신고 대화나 현장 데이터를 실시간 분석해 긴급상황을 예측 분류하고 대응 정보를 제공하는 기술을 연구해 왔습니다. 경찰청과 소방청의 현장 실증을 통해 국민의 안전을 높이는 데 기여할 수 있었던 점이 큰 의미였다고 생각합니다. 공공안전 데이터 AI 분석 및 실증, 그리고 기업 현장 맞춤형 AI 알고리즘 개발과 인재 육성을 통해 사회와 산업의 디지털 전환에 기여하고자 했던 그간의 노력이 이번 수상의 밑바탕이 된 것 같아 개인적으로도 매우 뜻깊게 생각합니다.

Q 공공기관이나 산업현장과 협력하며 느낀 보람이나 기억에 남는 사례가 있나요?

A 가장 기억에 남는 사례는 2024년 4월부터 11월까지 전라남도 광주경찰청 112 치안상황실에서 진행했던 '112 긴급출동 의사결정 지원 시스템' 리빙랩입니다. 현장에서 실제로 치안상황실 신고접수 요원분들의 의견을 직접 들으며 제가 미처 생각하지 못했던 문제나 애로사항을 새롭게 인지하게 되었고, 오히려 제가 더 많이 배우는 시간들이었습니다. 처음에는 '이게 가능할까?' 고민이 되던 요구사항들도 있었지만, 막상 다시 살펴보면 생각보다 기술적으로 쉽게 풀 수 있는 부분들이 있어 개선해 적용해 보는 값진 경험을 할 수 있었습니다. 또 하나 기억에 남는 경험은 학위과정 중에 진행했던 기업 대상 인공지능 교육과 컨설팅입니다. 연구자로서 가장 보람을 느낄 때는 내가 연구한 기술과 공부한 지식이 나 혼자만의 성취로 끝나는 것이 아니라, 누군가의 성공과 성장에 작은 디딤돌이 되었다는 사실을 확인할 때인 것 같습니다. 처음에는 AI가 낯설어 어려워하던 수강생분들이 함께 데이터를 분석하고 실습을 진행하며 점점 스스로 문제를 해결해 나가는 모습을 지켜보면서 기술보다 사람의 성장이야말로 더 오래 남는 가치라는 것을 다시 한번 느꼈습니다. 이런 경험을 통해 '무주상보시(無住相布施)'라는 말이 떠올랐습니다. 아무런 대가나 조건 없이 기꺼이 나누는 마음이야말로 진정한 나눔이라는 말처럼, 연구성과를 나누는 과정도 마찬가지라는 생각이 듭니다. 때로는 당장의 성과나 보상이 없더라도 누군가에게 필요한 지식이나 경험을 기꺼이 나누는 일이 결국 더 큰 성과와 관계로 돌아온다는 것을 여러 번 경험했기 때문입니다.

Q 연구자로서 ETRI에서 어떤 점이 가장 크게 성장했다고 느끼시나요?

A 대학원 시절에는 주로 저와 비슷한 연구 주제나 관심사를 가진 분들과만 이야기를 나누는 데 익숙해 있었던 것 같습니다. 하지만 ETRI에 와서는 제가 연구하는 분야가 생각보다 매우 좁은 영역이라는 것을 깨닫게 되었고, 다양한 배경과 전문성을 가진 분들과 소통하며 함께 문제를 풀어가는 경험을 많이 했습니다. 특히 ETRI 소속 연구자로서 대덕 INNOPOLIS 벤처협회와 함께한 스마트 안전 재직자 교육, 한국여성정책연구원의 양성평등 정책 자문, 치안정책연구소의 보이스피싱 대응 기술평가위원 활동 등을 통해 공공기관, 산업계, 정책 현장의 다양한 시각을 직접 듣고, 함께 해결책을 고민할 수 있는 귀한 기회를 가질 수 있었습니다. 또한 NST 출연(연) 연구자 미디어 트레이닝 과정과 유튜브 '안될과학' 랩미팅 온라인 방송 출연을 통해 일반 대중에게도 연구 내용을 쉽고 친근하게 전달하는 법을 배우며 연구자로서 시야를 더 넓힐 수 있었습니다. 이처럼 다양한 사람들과 열린 마음으로 소통하고, 현장의 문제를 함께 풀어가는 경험이 제가 ETRI에서 가장 크게 성장한 부분이라고 생각합니다. 앞으로도 기술적 깊이 뿐만 아니라 사회와 적극적으로 소통하는 폭도 함께 키워가는 연구자가 되도록 계속 노력하겠습니다.

Q 앞으로의 연구 방향이나 목표가 있다면 소개해 주세요.

A 연구(research)는 말 그대로 're-search', 다시 보며 헤메는 과정이라고 생각합니다. 지금까지 해왔던 것처럼 이 과정을 이어가되, 타율을 조금 더 높여 덜 헤메며 연구를 해나가고 싶습니다. 무엇보다도 몰입하고, 즐기며, 끝까지 해내는 삶을 연구자로서 지켜가고 싶습니다. 때로는 힘들고 지치는 순간이 찾아오더라도, 주어진 연구에 'To the fullest' 온 마음을 다해 몰입하고 즐기는 마음을 잃지 않고 싶습니다. 조급하게 성과를 쫓기보다, 꾸준히 쌓아가는 성장의 과정을 더 소중히 여기고, 일과 삶의 균형을 지키며, 지속 가능한 연구자의 삶을 완성해 가는 것이 앞으로 제가 이루고 싶은 목표입니다. 그리고 연구가 연구실 안에 머무는 것이 아니라, 공공기관과 산업 현장, 그리고 국민의 삶 속에서 실제 쓰임새를 갖는 기술이 되도록 현장의 목소리를 가까이 듣고, 함께 해결책을 찾아가는 연구를 이어가겠습니다. 그리고 그 길 끝에서, 공공과 산업, 그리고 국민의 삶에 실질적인 변화를 일으키는 기술을 만들어 내는 연구자로 성장해 나가겠습니다.